

סיכום אינפי 2 הרצאה 4

מסמך זה נועד לסייע בלמידה ואינו מחליף את ההרצאות, התרגולים או חומרי הקורס הרשמיים. ייתכנו בו טעויות או אי־דיוקים, ולכן אין להסתמך עליו כמקור יחיד.

הסיכום מכיל

מסקנות/הערות

דוגמאות

הוכחות

משפטים

הגדרות

מפת נושאים



אינטגרלים לא אמיתיים

גבולות אינסופיים ונקודות אי־רציפות

02

אינטגרציה בחלקים

נוסחה, הוכחה ודוגמת חישוב

01

טורים מספריים

סכומים חלקיים, טורי ק והטור הגאומטרי

04

מבחני השוואה

התכנסות, התבדרות והתכנסות מוחלטת

03

חלק 1 - אינטגרציה בחלקים

נוסחת אינטגרציה בחלקים, הוכחה ודוגמת חישוב.

משפט 1 - אינטגרציה בחלקים לאינטגרל מסוים

יהיו u, v פונקציות גזירות ברציפות על הקטע $[a, b]$.

אז מתקיים:

$$\int_a^b u'(x)v(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) dx$$

הוכחה

מתחילים מזהות אלגברית לפי כלל המכפלה:

$$\int_a^b u'(x)v(x) dx = \int_a^b [u'(x)v(x) + u(x)v'(x) - u(x)v'(x)] dx$$

$$= \int_a^b [u'(x)v(x) + u(x)v'(x)] dx - \int_a^b u(x)v'(x) dx$$

$$= \int_a^b (u(x)v(x))' dx - \int_a^b u(x)v'(x) dx$$

$$= [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) dx$$

חלק 1 - אינטגרציה בחלקים

נוסחת אינטגרציה בחלקים, הוכחה ודוגמת חישוב.

סיכום בקצרה - הוכחה

1 מתחילים מכלל המכפלה: $(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$

2 מבצעים אינטגרציה על $[a, b]$.

3 מעבירים אגפים ומקבלים את נוסחת האינטגרציה בחלקים.

משפט 2 - החלפת משתנה לאינטגרל מסוים

תהינה $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$, ותהי f פונקציה הפיכה וגזירה ברציפות ב- $[a, b]$.

תהי g פונקציה רציפה, ונניח בנוסף ש- f מונוטונית ממש ב- $[a, b]$.

אז מתקיים:

$$\int_a^b g(f(x)) \cdot f'(x) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(t) dt$$

חלק 1 - אינטגרציה בחלקים

נוסחת אינטגרציה בחלקים, הוכחה ודוגמת חישוב.

דוגמה

חישוב אינטגרל בעזרת בחירה של u ו- v' :

$$\int_1^3 x \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^3 - \int_1^3 \frac{x}{2} \, dx$$

$$= \frac{9}{2} \ln 3 - \frac{9}{4} + \frac{1}{4}$$

דוגמה

$$\int_0^2 x e^{x^2} \, dx = \int_0^4 x e^t \cdot \frac{dt}{2x} = \frac{1}{2} \int_0^4 e^t \, dt = \frac{1}{2} (e^4 - 1)$$

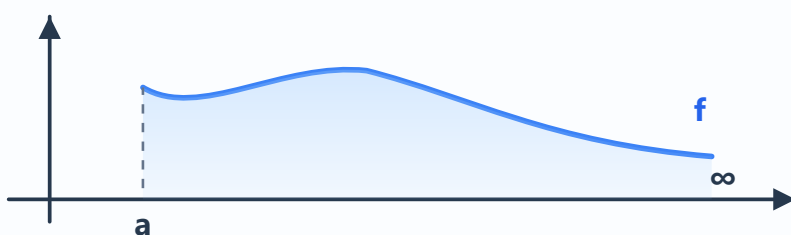
חלק 2 - אינטגרלים לא אמיתיים

הגדרות, דוגמאות וקריטריונים להתכנסות.

הגדרה - אינטגרל מתכנס

יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי $f : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה.

נניח ש- f אינטגרבילית ב- $[a, b]$ לכל $b > a$.



אומרים כי האינטגרל הלא אמיתי $\int_a^\infty f(x) dx$ **מתכנס**

אם קיים הגבול:

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

במקרה זה נגדיר:

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

חלק 2 - אינטגרלים לא אמיתיים

הגדרות, דוגמאות וקריטריונים להתכנסות.

הגדרה - אינטגרל מתכנס

יהי $b \in \mathbb{R}$ ותהי $f : (-\infty, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה.

נניח ש- f אינטגרלית ב- $[a, b]$ לכל $a < b$.

אומרים כי האינטגרל $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ **מתכנס**

אם קיים הגבול:

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$

במקרה זה נגדיר:

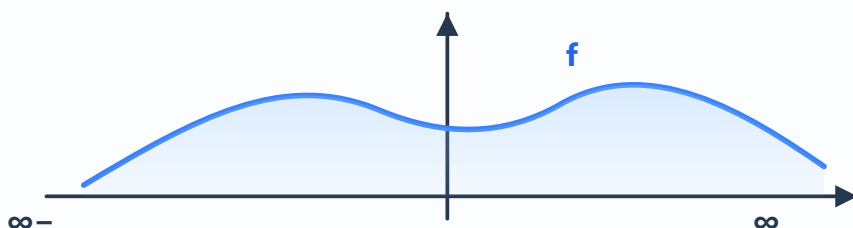
$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$

חלק 2 - אינטגרלים לא אמיתיים

הגדרות, דוגמאות וקריטריונים להתכנסות.

הגדרה - אינטגרל על כל הישר מתכנס

תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.



אומרים כי $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ מתכנס

אם שני האינטגרלים $\int_{-\infty}^0 f(x) dx$ ו- $\int_0^{\infty} f(x) dx$ מתכנסים.

במקרה זה נגדיר:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^{\infty} f(x) dx$$

הגדרה - אינטגרל מתכנס בקצה שמאלי

תהי f פונקציה המוגדרת ב- $(a, b]$ ונניח ש- f אינטגרבילית ב- $[a + \delta, b]$ לכל $0 < \delta < b - a$.

אומרים כי האינטגרל $\int_a^b f(x) dx$ מתכנס

אם קיים הגבול:

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{a+\delta}^b f(x) dx$$

חלק 2 - אינטגרלים לא אמיתיים

הגדרות, דוגמאות וקריטריונים להתכנסות.

הגדרה - אינטגרל מתכנס בקצה ימני

תהי f פונקציה המוגדרת ב- $[a, b)$ ונניח ש- f אינטגרבילית ב- $[a, b - \delta]$ לכל $0 < \delta < b - a$.
אומרים כי האינטגרל $\int_a^b f(x) dx$ **מתכנס** אם קיים הגבול:

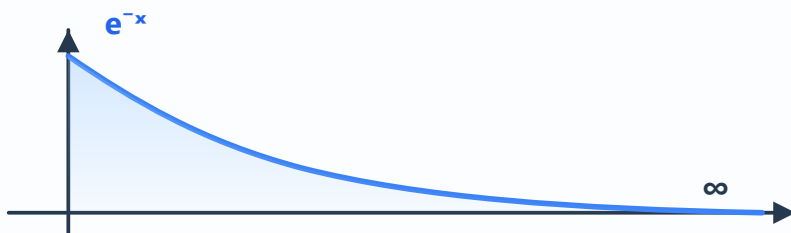
$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\delta} f(x) dx$$

מקרה 1

באופן כללי, נאמר שאינטגרל מתכנס במובן הרחב אם הגבול המתאים קיים במובן הרחב.

דוגמה

$$\int_0^\infty e^{-x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} [-e^{-x}]_0^b = 1$$



חלק 2 - אינטגרלים לא אמיתיים

הגדרות, דוגמאות וקריטריונים להתכנסות.

דוגמה

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} [\arctan x]_0^b = \frac{\pi}{2}$$

$$\int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \pi$$

דוגמה

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \lim_{b \rightarrow 1^-} [\arcsin x]_0^b = \frac{\pi}{2}$$

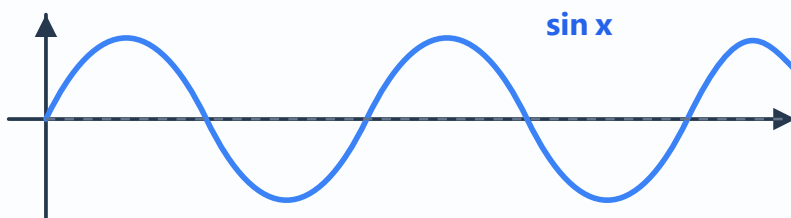
חלק 2 - אינטגרלים לא אמיתיים

הגדרות, דוגמאות וקריטריונים להתכנסות.

דוגמה

$$\int_0^{\infty} \sin x \, dx = [-\cos x]_0^{\infty}$$

הגבול לא קיים, ולכן האינטגרל לא מתכנס.



דוגמה

$$\int_{-1}^0 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} [\arcsin x]_{-1+\delta}^0 = \frac{\pi}{2}$$

דוגמה

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int_{-1}^0 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} + \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \pi$$

חלק 2 - אינטגרלים לא אמיתיים

הגדרות, דוגמאות וקריטריונים להתכנסות.

דוגמה

$$\int_0^3 \frac{dx}{\ln x} = \int_0^{1/2} \frac{dx}{\ln x} + \int_{1/2}^1 \frac{dx}{\ln x} + \int_1^3 \frac{dx}{\ln x}$$

חלק 2 - אינטגרלים לא אמיתיים

הגדרות, דוגמאות וקריטריונים להתכנסות.

משפט 3

עבור $p \in \mathbb{R}$:

(i)

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{1}{p-1}, & p > 1 \\ \infty, & p \leq 1 \end{cases}$$

(ii)

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{1}{1-p}, & p < 1 \\ \infty, & p \geq 1 \end{cases}$$

הוכחה סעיף (i)

נניח קודם ש- $p \neq 1$.

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p} = \int_1^\infty x^{-p} dx = \left[\frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right]_1^\infty$$

$$= \frac{\infty^{1-p}}{1-p} - \frac{1}{1-p} = \begin{cases} \infty, & p < 1 \\ \frac{1}{p-1}, & p > 1 \end{cases}$$

אם $p = 1$:

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x} = [\ln |x|]_1^\infty = \ln \infty - \ln 1 = \infty$$

חלק 2 - אינטגרלים לא אמיתיים

הגדרות, דוגמאות וקריטריונים להתכנסות.

סיכום בקצרה - סעיף (i)

1 עבור $p > 1$ מתקבל $\frac{1}{p-1}$.

2 עבור $p \leq 1$ מתקבל ∞ .

הוכחה סעיף (ii)

נניח קודם ש- $p \neq 1$.

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \int_0^1 x^{-p} dx = \left[\frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right]_{0^+}^1$$

$$= \frac{1}{1-p} - \frac{(0^+)^{1-p}}{1-p} = \begin{cases} \frac{1}{1-p}, & p < 1 \\ \infty, & p > 1 \end{cases}$$

אם $p = 1$:

$$\int_0^1 \frac{dx}{x} = [\ln |x|]_{0^+}^1 = \ln 1 - \ln(0^+) = \infty$$

חלק 2 - אינטגרלים לא אמיתיים

הגדרות, דוגמאות וקריטריונים להתכנסות.

סיכום בקצרה - סעיף (ii)

1 עבור $p < 1$ מתקבל $\frac{1}{1-p}$.

2 עבור $p \geq 1$ מתקבל ∞ .

חלק 3 - מבחני השוואה והתכנסות מוחלטת

השוואת אינטגרלים והתכנסות בהחלט.

משפט 2 - מבחן ההשוואה

יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהיינה f, g שתי פונקציות המוגדרות ב- $[a, \infty)$, ונניח כי:

$$0 \leq f(x) \leq g(x)$$

לכל $x \geq a$, ו- f, g אינטגרביליות ב- $[a, b]$ לכל $b > a$.

אם $\int_a^\infty g(x) dx$ מתכנס,

אז מתקיים:

$$\int_a^\infty f(x) dx < \infty$$

הוכחה

נגדיר לכל $x \geq a$:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

תהי $a \leq x_1 < x_2$.

$$F(x_2) - F(x_1) = \int_a^{x_2} f(t) dt - \int_a^{x_1} f(t) dt = \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \geq \int_{x_1}^{x_2} 0 dx = 0$$

לכן $F(x_1) \leq F(x_2)$, ולכן F עולה.

חלק 3 - מבחני השוואה והתכנסות מוחלטת

השוואת אינטגרלים והתכנסות בהחלט.

הוכחה המשך

באותו האופן נגדיר לכל $x \geq a$:

$$G(x) = \int_a^x g(t) dt$$

גם G מונוטונית עולה, ובנוסף לכל $x \geq a$:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \leq \int_a^x g(t) dt = G(x)$$

מאחר ש- $\int_a^\infty g(x) dx$ מתכנס, קיים $S \in \mathbb{R}$ כך ש-

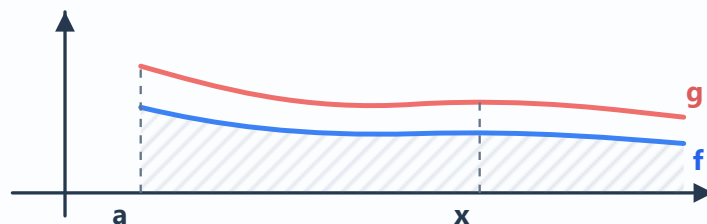
$$S = \int_a^\infty g(x) dx = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_a^x g(t) dt = \lim_{x \rightarrow \infty} G(x)$$

לכן לכל $x \geq a$:

$$F(x) \leq G(x) \leq S$$

כלומר F עולה וחסומה מלעיל.

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_a^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \sup\{F(x) : x \geq a\} \leq S$$



חלק 3 - מבחני השוואה והתכנסות מוחלטת

השוואת אינטגרלים והתכנסות בהחלט.

סיכום בקצרה - הוכחה

1 מגדירים $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ לכל $x \geq a$.

2 הפונקציה F עולה כי $f \geq 0$.

3 לכל $x \geq a$ $F(x) \leq G(x) = \int_a^x g(t) dt$.

4 אם $\int_a^\infty g(x) dx = S$ מתכנס, אז F חסומה מלעיל ולכן יש לה גבול סופי.

מסקנה

אם $0 \leq f(x) \leq g(x)$ לכל $x \geq a$ ו- $\int_a^\infty f(x) dx$ מתבדר, אז מתקיים:

$$\int_a^\infty g(x) dx = \infty$$

חלק 3 - מבחני השוואה והתכנסות מוחלטת

השוואת אינטגרלים והתכנסות בהחלט.

דוגמה

נבדוק האם האינטגרל הבא מתכנס:

$$\int_1^{\infty} \frac{x}{\sqrt{x^5 + x + 1}} dx$$

$$\cdot \frac{x}{\sqrt{x^5 + x + 1}} \leq \frac{x}{\sqrt{x^5}} = \frac{1}{x^{3/2}} \text{ לכל } x \geq 1 \text{ מתקיים}$$

לכן:

$$\int_1^{\infty} \frac{x}{\sqrt{x^5 + x + 1}} dx < \infty$$

דוגמה

$$\cdot \frac{1}{\sqrt{x} - \frac{1}{2}} \geq \frac{1}{x} \text{ לכל } x \geq 1 \text{ מתקיים}$$

לכן:

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x} - \frac{1}{2}} = \infty$$

חלק 3 - מבחני השוואה והתכנסות מוחלטת

השוואת אינטגרלים והתכנסות בהחלט.

דוגמה

נבדוק האם האינטגרל הבא מתכנס:

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{1 + 3x + \sqrt{x}}$$

לכל $x \geq 1$ מתקיים $1 + \sqrt{x} \leq x + x$, ולכן:

$$\frac{1}{1 + 3x + \sqrt{x}} \geq \frac{1}{5x}$$

לכן:

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{1 + 3x + \sqrt{x}} = \infty$$

הערה 3

באותו האופן, מבחן ההשוואה ניתן לערוך על שאר האינטגרלים הלא אמיתיים.

דוגמה

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^2 + \sqrt{x}} \leq \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} < \infty$$

חלק 3 - מבחני השוואה והתכנסות מוחלטת

השוואת אינטגרלים והתכנסות בהחלט.

הגדרה - התכנסות בהחלט

יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי f פונקציה המוגדרת ב- $[a, \infty)$.

נאמר שהאינטגרל הלא אמיתי $\int_a^\infty f(x) dx$ מתכנס בהחלט

אם:

$$\int_a^\infty |f(x)| dx < \infty$$

חלק 3 - מבחני השוואה והתכנסות מוחלטת

השוואת אינטגרלים והתכנסות בהחלט.

משפט 3 - מבחן ההתכנסות בהחלט לא אמיתיים

אם האינטגרל הלא אמיתי $\int_a^\infty f(x) dx$ מתכנס בהחלט,

אז הוא מתכנס.

הוכחה

לכל $x \geq a$ מתקיים:

$$0 \leq |f(x)| - f(x) \leq 2|f(x)|$$

לכן, ממבחן ההשוואה:

$$\int_a^\infty (|f(x)| - f(x)) dx \leq \int_a^\infty 2|f(x)| dx = 2 \int_a^\infty |f(x)| dx < \infty$$

ולכן:

$$\int_a^\infty (|f(x)| - f(x)) dx < \infty$$

כעת מתקיים:

$$\int_a^\infty f(x) dx = \int_a^\infty [|f(x)| - (|f(x)| - f(x))] dx$$

כלומר האינטגרל מתקבל כהפרש של שני אינטגרלים מתכנסים.

חלק 3 - מבחני השוואה והתכנסות מוחלטת

השוואת אינטגרלים והתכנסות בהחלט.

סיכום בקצרה - הוכחה

1 לכל $x \geq a$ מתקיים $0 \leq |f(x)| - f(x) \leq 2|f(x)|$

2 לפי מבחן ההשוואה, $\int_a^\infty (|f(x)| - f(x)) dx$ מתכנס.

3 לכן גם $\int_a^\infty f(x) dx$ מתכנס.

דוגמה

עבור $\alpha > 1$:

האינטגרל הבא מתכנס בהחלט:

$$\int_1^\infty \frac{\sin x}{1+x^\alpha} dx$$

כי:

$$\int_1^\infty \left| \frac{\sin x}{1+x^\alpha} \right| dx \leq \int_1^\infty \frac{dx}{x^\alpha} < \infty$$

חלק 4 - טורים מספריים

סכומים חלקיים, טורי q והטור הגאומטרי.

הגדרה - סכום מתכנס

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים.

נאמר שהטור $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ מתכנס

אם קיים הגבול במקרה זה נגדיר:

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=k}^N a_n$$

דוגמה

דוגמאות לא פורמליות:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 2$$

דוגמה

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots = \infty$$

חלק 4 - טורים מספריים

סכומים חלקיים, טורי p והטור הגאומטרי.

דוגמה

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots = \frac{\pi^2}{6}$$

דוגמה

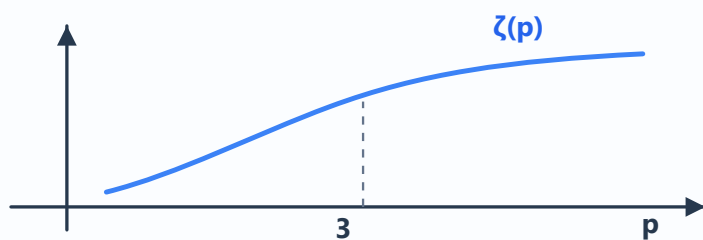
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = 1 + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{4^4} + \dots = \frac{\pi^4}{90}$$

דוגמה

עבור טורי p :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \zeta(p)$$

עבור $p = 3$ לא ידועה.



חלק 4 - טורים מספריים

סכומים חלקיים, טורי q והטור הגאומטרי.

דוגמה

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots = \ln 2$$

חלק 4 - טורים מספריים

סכומים חלקיים, טורי q והטור הגאומטרי.

משפט 4 - הטור הגאומטרי

יהי $q \in \mathbb{R}$.

הטור הגאומטרי $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ מקיים:

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q} \quad (|q| < 1)$$

אם $|q| \geq 1$, הטור מתבדר.

הוכחה

נניח תחילה ש- $q \neq 1$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N q^n = \lim_{N \rightarrow \infty} (1 + q + q^2 + \cdots + q^N)$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1 - q^{N+1}}{1 - q} = \frac{1}{1 - q} \quad (|q| < 1)$$

אם $|q| \geq 1$, הטור מתבדר.

עבור $q = 1$ מקבלים:

$$\sum_{n=0}^{\infty} 1 = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N 1 = \lim_{N \rightarrow \infty} (N + 1) = \infty$$

חלק 4 - טורים מספריים

סכומים חלקיים, טורי q והטור הגאומטרי.

סיכום בקצרה - הוכחה

$$\sum_{n=0}^N q^n = \frac{1-q^{N+1}}{1-q} \text{ אם } q \neq 1 \quad 1$$

$$\text{אם } |q| < 1, \text{ אז } q^{N+1} \rightarrow 0 \text{ ולכן הסכום שואף ל- } \frac{1}{1-q} \quad 2$$

$$\text{אם } |q| \geq 1, \text{ הסכומים החלקיים אינם מתכנסים.} \quad 3$$

דוגמה

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$$